Fundamentos de Machine Learning

Componente básico

Segundo Semestre – Ciclo 2

Curso - Aprendizaje por Refuerzo

Dedicación

8 semanas - 2 créditos: 12 horas por semana de estudio

Conocimientos previos recomendados

Conocimientos básicos de programación (estructuras de datos, instrucciones de control, etc) y capacidad de programación en Python. Además, es conveniente manejar fundamentos del aprendizaje automático.

Descripción

En los últimos años, el aprendizaje por refuerzo (RL) ha resurgido como uno de los principales impulsores de la IA y, en general, de la automatización de la toma de decisiones. RL es una poderosa técnica que permite el aprendizaje a largo plazo de los sistemas de software, siendo aplicable a muchos dominios diferentes, incluidos la robótica, la generación de software, las pruebas automáticas, los video juegos y juegos de mesa, la atención médica y los asistentes personalizados, por mencionar algunos. En este curso, los estudiantes obtendrán conocimientos teóricos y prácticos sobre los principios subyacentes

de RL, los procesos de decisión de Markov, los algoritmos clásicos de RL y algunas técnicas avanzadas relevantes dentro del contexto actual del RL.

Tecnologías principales

Python, Jupyter Notebooks

En este curso aprenderás a

- Conocer los principios teóricos y prácticos del aprendizaje por refuerzo, incluyendo los procesos de decisión de Markov y los algoritmos clásicos de RL.
- Desarrollar sistemas de software capaces de aprender y mejorar continuamente en diferentes dominios, como la robótica, los videojuegos, la atención médica y otros.

  Seleccionar las técnicas de aprendizaje por refuerzo pertinentes para abordar problemas y desafíos actuales en el campo del RL.

Metodología del curso

El curso presenta la teoría de las distintas técnicas para el aprendizaje por refuerzo. Cada técnica está apoyada por lecturas de referencia con la teoría, trabajos prácticos formativos con una ejecución sencilla de los conceptos, tutoriales de programación sobre la aplicación de las técnicas de aprendizaje en un benchmark estándar del aprendizaje por refuerzo y ejercicios prácticos de

desarrollo de agentes basados en las técnicas de aprendizaje sobre ejercicios de pequeña escala. También se desarrolla un proyecto de que cubre los temas del curso.